小五下學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依各小題要求列式、說明或作圖。

接受等值分數與不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形只按文字尺寸與明示的等分關係作答；不量示意圖推算未給資料。

題目指定近似值時，用約字或≈表示，並保留要求的小數位數。

教師施測前必讀

本卷依本館保存教材的14個主題編排，非全國統一學期進度。期中為01–07，期末08–14占80分、前半核心回顧20分；施測前確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

每條規準有子分時逐項給分，未拆子分者符合全給、不符合0。接受最精簡但完整的答案、等值分數、帶分數或假分數及不同正確算法；僅明問最簡分數時要求約到最簡。題目未要求的中間值、重複比較式、額外理由或指定算法不得成為得分條件。

有要求列式、作圖或說明時才評該項證據。等效的算式、圖示或可核查文字方法均可；方法分與數值分分開。前步錯誤不再扣後步一致方法分，標準數值分仍按正確答案。

題幹已明示答案單位時可省重複單位字樣，但所求量須清楚。若明寫錯誤維度，例如把體積寫成平方公分，該量的答案分不給，正確方法分仍可保留。近似值須有約字或≈；保留位數依題目要求。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以字跡、速度、美觀或精細動作代替數學理解。

所有資料、物品與價格均為虛構紙面模型，不要求兒童私人資料或實際購物、搬運、盛水操作。紙筆解釋與圖形作品不代表已觀察真實測量或操作能力。

分數除法只含除以正整數；小數除法除數為整數，精確商至千分位或依題意取概數。比率限0至1。不評立方公尺與立方公分互換；不把複合立體拆分體積列為五年級核心。

體積題均給完整長方體或正方體條件；排水題須檢查完全浸沒、不吸水、無水量損失及無其他物體干擾。表面積只計指定幾何面的單側面積，不含厚度、黏貼邊與耗損。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	100分	以明示的資料、算式、圖示和判斷留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：等分與完整段保留量、交會區門檻、整數分組選擇、含端點長度區間及近似值的總量檢查。

本階段數學

各小題已列出需要的算式、理由或圖示；可用其他正確方法作答。

第1題｜12分

g5s2-mathematics-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-01 十進位系統與億以上的數

①寫出完整阿拉伯數字，並用兆、億、萬、個四位分組記錄。
②計算700×1600與630000÷9000。
③從第二小題任選一式，用位值或共同計數單位說明算法。

一筆虛構計數是6兆＋205億＋70萬＋9。

參考答案

6020500700009；6｜0205｜0070｜0009。1120000；70。例630000是630個千，9000是9個千，630÷9＝70。

答案說明

每組不足四位須保留0；乘除的簡化必須維持位值。

逐分項規準

分項1｜4分

①完整數字2分，四位分組2分。

分項2｜4分

②1120000、70各2分。

分項3｜4分

③所選式的計數單位合理2分，以該單位得到正確運算關係2分；如7個百乘16個百為112個萬亦可。

第2題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-02 整數相除的分數表示

①列式求甲每段長度，用分數表示。
②判斷甲是否達到每段下限，算每段超過或不足多少。
③求乙最多可剪幾條完整3公尺紙帶，以及包含原先保留量在內共剩多少公尺。

有11公尺可切分的紙帶，切分沒有損耗。方案甲全部平均分4段，每段至少要2又1/2公尺。方案乙先保留2公尺，再把其

餘剪成每條完整3公尺的紙帶。

參考答案

甲11÷4＝11/4＝2又3/4公尺；達標，每段超過1/4公尺。乙3條，共剩2公尺。

答案說明

平均份量可為分數，完整條數必須是整數；乙只能使用扣除保留量後的9公尺。

逐分項規準

分項1｜4分

①11÷4或等效式2分，11/4等值答案2分。

分項2｜4分

②達標2分，超過1/4等值答案2分，不另要求求差式。

分項3｜6分

③3條3分，包含保留量的總剩量2公尺3分。

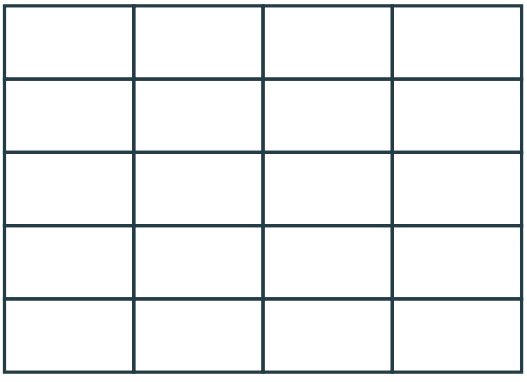
第3題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-03 分數乘法

①在圖上標出最後同時取到的部分。
②列分數乘法式，算最後取到整張的幾分之幾。
③判斷取到的部分是否足夠另一任務，算超過或不足整張的多少。

整張圖紙代表1，分成4欄5列的等大格。先取左邊3/4，再取這一部分的上方2/5。另一任務至少需要整張的1/3。



整張為1；所有小格等大。

一張空白長方形分成4欄、5列，所有小格等大；整張為1，未預先作答。

參考答案

標左3欄與上2列交會的6格；3/4×2/5＝6/20＝3/10。不足，少1/30張。

答案說明

最後取到的是兩次選取的交會，不是兩條區域相加。3/10比1/3少1/30。

逐分項規準

分項1｜4分

①正確交會6格；可用圈、斜線等清楚標記，不以塗色美觀給分。

分項2｜6分

②3/4×2/5或交換次序3分，3/10等值答案3分。

分項3｜6分

③不足2分，少1/30等值答案4分，不另要求額外求差式。

第4題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-04 分數除以整數

①分別列式求兩個方案的每段長度。
②選出所有符合下限的方案。
③用各方案的每段長度與1/5比較，說明選擇。

有5/6公尺紙帶，全部平均分。只能選分成3段或5段；每段至少要1/5公尺。

參考答案

5/6÷3＝5/18公尺；5/6÷5＝1/6公尺。只有3段方案可用，5/18＞1/5，1/6＜1/5。

答案說明

同量分越多段，每段越短；不是先選最多段就一定可用。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：正確除法或等效式1分、正確每段值2分。

分項2｜2分

②只選3段方案。

分項3｜6分

③兩案各3分，數值比較或等效圖示、文字正確即可。

第5題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-05 小數乘法

①分別列式求甲、乙的新長度。
②列出所有合格方案。
③分別算甲距離下限多少、乙距離上限多少。

紙面製作規格：甲把原長1.8公尺縮成原來的0.75倍；乙把原長1.2公尺變成1.25倍。可用長度必須至少1.4公尺、至多1.5公尺，包含兩端。

參考答案

甲1.8×0.75＝1.35公尺，乙1.2×1.25＝1.5公尺。只有乙合格。甲低於下限0.05公尺；乙與上限相等，差0公尺。

答案說明

新長度須和同單位區間比較，至多1.5包含恰好1.5。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、值2分。

分項2｜2分

②只選乙。

分項3｜6分

③甲不足0.05為3分，乙差0或恰等上限3分。

第6題｜16分

g5s2-mathematics-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-06 整數與小數除以整數

①求甲每段精確長度，列式。
②列式求乙每段長度，依要求寫近似值。
③若乙實際每段都切報告的長度，6段總長是多少？比原有7公尺多或少多少？
④判斷能否把乙的報告值直接當作6段完全相等的實際切分長度，說明理由。

甲有6.48公尺紙帶平均分6段。乙有7公尺紙帶平均分6段，紙面報告要求每段長度四捨五入到百分位；實際切分不能增加原有總長，且無損耗。

參考答案

甲6.48÷6＝1.08公尺。乙7÷6≈1.17公尺。6段共7.02公尺，比原長多0.02公尺；不能，總需求超過7公尺。

答案說明

近似值用於報告，不能在沒有新增材料時當作每段精確長度。

逐分項規準

分項1｜4分

①式2分，1.08為2分。

分項2｜4分

②7÷6或等效式1分，1.17為2分，約或≈為1分。

分項3｜4分

③7.02為2分，多0.02為2分。

分項4｜4分

④不能2分，引用超出原總長的理由2分；不另要求重寫乘法式。

第7題｜14分

g5s2-mathematics-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-mathematics-07 分數小數的互換

①把5/8化成精確小數，把0.750化成最簡分數。
②在數線上分別標出兩筆讀值。
③列出所有可登錄讀值，並算5/8比下限0.60多多少。

下圖0到1分成8個等長區間。兩筆同單位讀值是5/8與0.750；可登錄範圍是至少0.60且至多0.70。



0到1共有8個等長區間。

0到1分成8個等長區間的空白數線；僅標0與1，供學生標點。

參考答案

5/8＝0.625；0.750＝3/4。從0起第5個區間終點標5/8，第6個區間終點標0.750。只有5/8可登錄；多0.025。

答案說明

數線每段1/8；同值的小數與分數必須落在同一點，0.750等於0.75。

逐分項規準

分項1｜4分

①0.625、最簡3/4各2分。

分項2｜4分

②兩點各2分，標在正確刻度且可辨識。

分項3｜6分

③只列5/8或0.625為3分，多0.025或1/40為3分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

已逐課核對release26課程與原始JSON；01–07為期中，08–14為期末主題，期末另20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期分配是本館編輯安排。